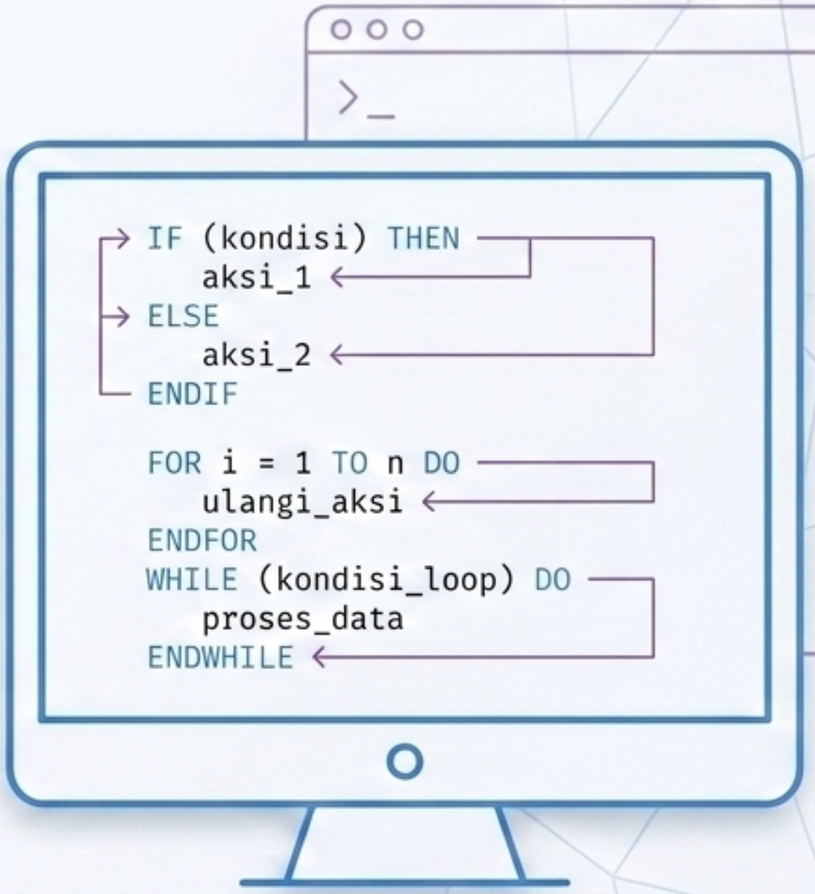
Menulis Pseudocode dengan Percabangan dan Perulangan

Informatika Kelas X — Fase E



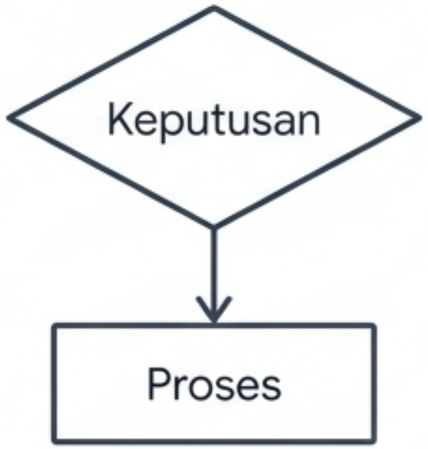
Tujuan Pembelajaran

1. memahami struktur penulisan pseudocode yang benar
2. mulai mengenal struktur percabangan (IF-ELSE) dan perulangan (FOR/WHILE) dalam pseudocode.

Gemini Notebook

Dari Gambar Menuju Teks Terstruktur

Flowchart



Menggunakan simbol dan diagram visual.

Pseudocode

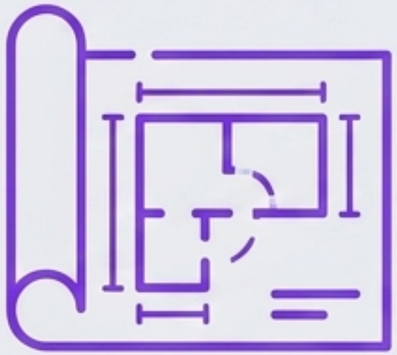
```
IF Keputusan THEN
    Lakukan Proses
ENDIF
```

Menggunakan teks terstruktur menyerupai langkah program.

Jika algoritma sudah digambar dalam flowchart, bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk teks agar mudah dipahami komputer?

Gemini Notebook

Apa Itu Pseudocode?



Pseudocode adalah rancangan kasar dari sebuah algoritma. Menggunakan bahasa manusia yang terstruktur sebelum diubah menjadi kode pemrograman asli.

```
MULAI
    INPUT panjang
    INPUT lebar
    luas = panjang x lebar
    OUTPUT luas
SELESAI
```

Gemini Notebook

Struktur Dasar Pseudocode



Batas awal dan akhir algoritma.

```
MULAI
    INPUT data
    OUTPUT hasil
SELESAI
```

Data yang dimasukkan ke dalam sistem.

Hasil akhir yang ditampilkan.

Batas awal dan akhir algoritma.

Gemini Notebook

Mengambil Keputusan dengan IF-ELSE

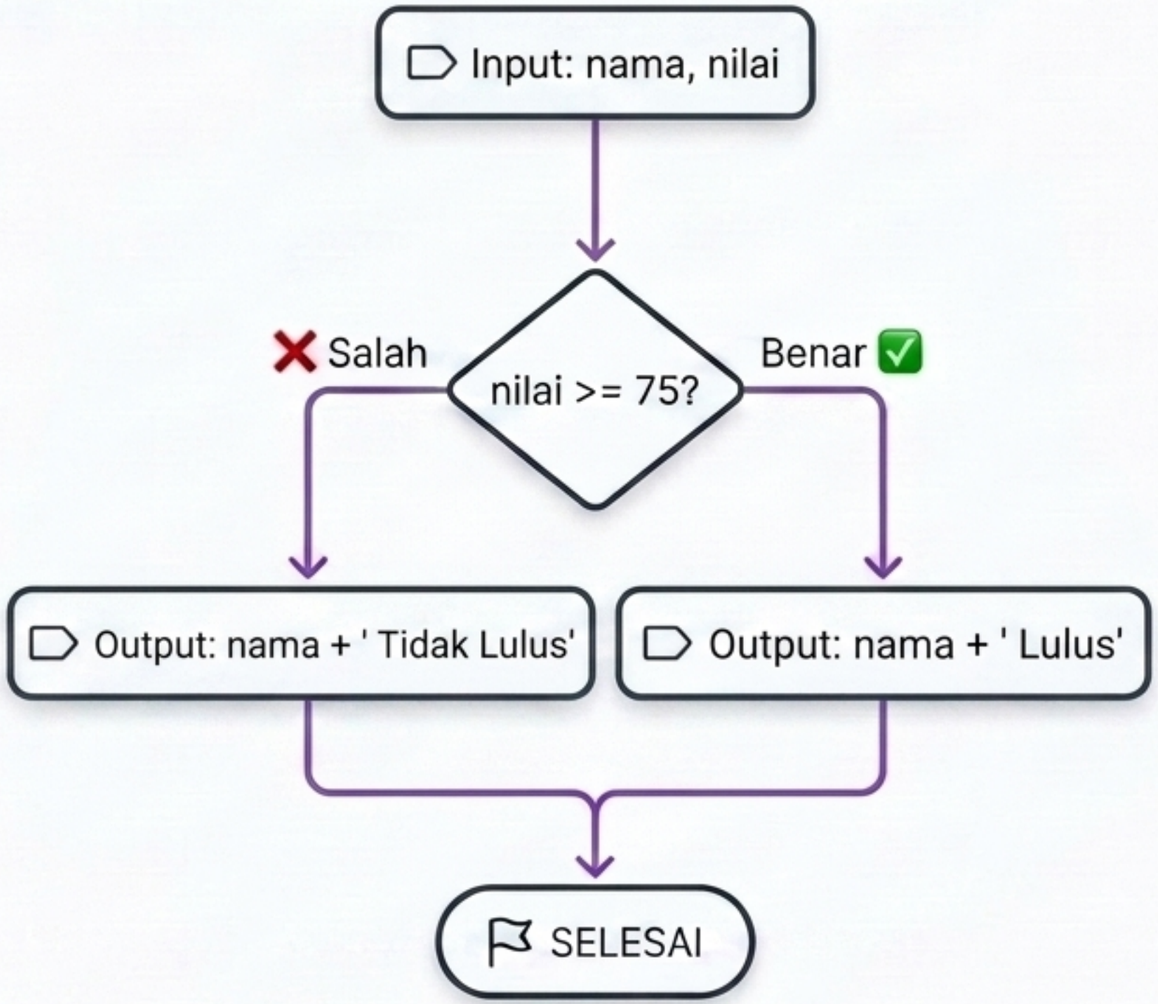



```
IF kondisi THEN
    aksi jika benar
ELSE
    aksi jika salah
ENDIF
```

Gemini Notebook

Eksekusi Percabangan di Kehidupan Nyata

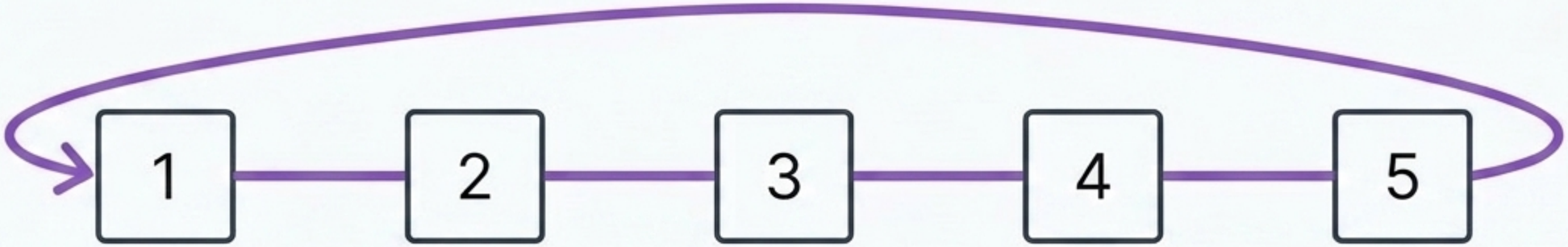
```
MULAI
    INPUT nama
    INPUT nilai
    IF nilai >= 75 THEN
        OUTPUT nama + " Lulus
    ELSE
        OUTPUT nama + " Tidak
    ENDIF
SELESAI
```



Gemini Notebook

Perulangan Pasti (FOR)

Digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui pasti sejak awal.




```
MULAI
    FOR i = 1 TO 5
        OUTPUT i
    ENDFOR
SELESAI
```

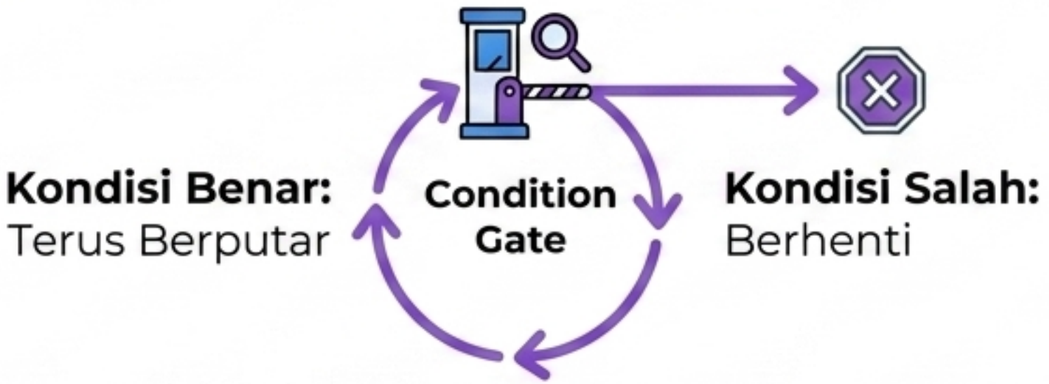
Hasil Output

```
> 1
> 2
> 3
> 4
> 5
```

Gemini Notebook

Perulangan Bersyarat (WHILE)

Digunakan ketika perulangan bergantung pada suatu kondisi (berhenti jika kondisi tidak lagi terpenuhi).




```
MULAI
  i = 1
  WHILE i <= 5
      OUTPUT i
      i = i + 1
  ENDWHILE
SELESAI
```

Gemini Notebook

Kapan Menggunakan FOR vs. WHILE?

	FOR	WHILE
Karakteristik	Jumlah pengulangan sudah diketahui secara pasti sejak awal.	Pengulangan bergantung pada kondisi dinamis (bisa tak menentu).
Contoh Penggunaan	Tampilkan angka 1 sampai 10 di layar.	Terus ulangi pertanyaan selama jawaban pengguna masih salah.

Gemini Notebook

Menggabungkan FOR dan IF-ELSE (Studi Kasus)

Skenario: Petani di Sukoharjo ingin menghitung total hasil panen selama 5 bulan dan mengevaluasi hasilnya.



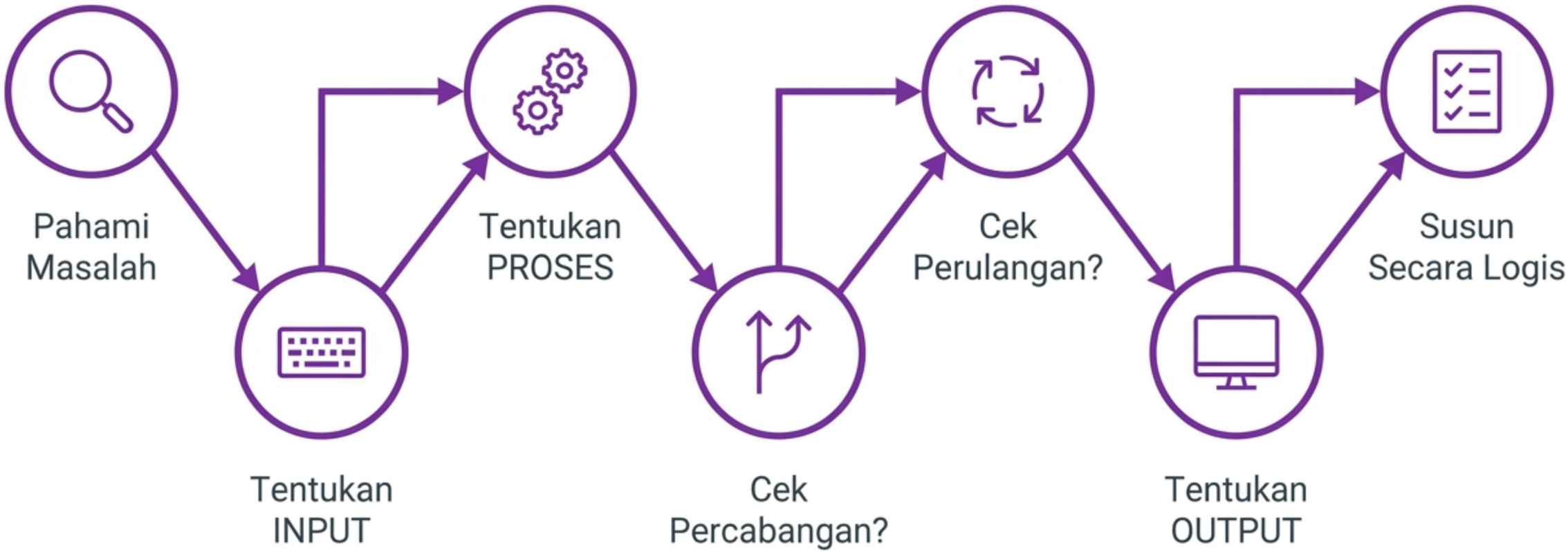
Blok Perulangan

```
MULAI
    total = 0
    FOR bulan = 1 TO 5
        INPUT panen_bulan_ini
        total = total + panen_bulan_ini
    ENDFOR
    IF total > 1000 THEN
        OUTPUT 'Panen Sukses'
    ELSE
        OUTPUT 'Panen Kurang'
    ENDIF
SELESAI
```

Blok Percabangan

Gemini Notebook

Framework Menyusun Pseudocode



Gemini Notebook

Ringkasan & Refleksi

Ringkasan

- ✅ **Pseudocode** adalah rancangan teks terstruktur untuk algoritma.
- ✅ **IF-ELSE**: Digunakan untuk percabangan/keputusan.
- ✅ **FOR**: Perulangan saat jumlahnya diketahui pasti.
- ✅ **WHILE**: Perulangan berdasarkan kondisi dinamis.
- ✅ Percabangan dan perulangan dapat digabung untuk memecahkan masalah kompleks.

Pertanyaan Refleksi

Menurutmu, kapan kita mutlak harus menggunakan IF-ELSE?

Dalam situasi apa lebih tepat menggunakan FOR daripada WHILE?

Bagaimana logika ini membantu memecahkan masalah di dunia nyata?

Gemini Notebook